TD : 2AP "2ème année : S4"

Electronique Numérique "Logique Combinatoire et Séquentielle"

Série 1 : Système de numération et Logique Combinatoire

Exercices

1) Exprimez en nombre binaire les nombres décimaux suivants:

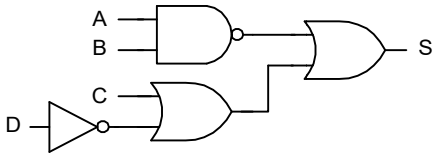
a) 11 = ?
b) 105 = ?
c) 253 = ?

2) Exprimez en un nombre décimal, les nombres binaires suivants:

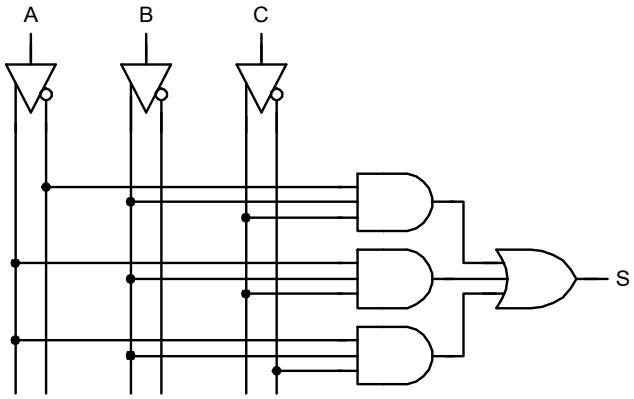
a) 10101 = ?
b) 1100100001_2
c) 1001,11 = ?
d) $11110{,}110_2$

3) Quelle est l'équation de sortie du circuit suivant ?

a) $\overline{AB} + C + \overline{D}$
b) $\overline{A}\,\overline{B} + C + \overline{D}$
c) $\overline{AB + D} + C$
d) $(\overline{A + B})(\overline{CD})$



4) Quelle est l'équation de sortie du circuit suivant ?



a) $(\overline{A} + B + C)(A + B + C)(A + B + \overline{C})$
b) $\overline{A}BCABCAB\overline{C}$
c) $\overline{A}BC + ABC + AB\overline{C}$
d) $\overline{A} + B + C + A + B + C + A + B + \overline{C}$

5) Convertissez en décimal les nombres hexadécimaux suivants:

a) $9F2_{16}$
b) $E5D7,A0_{16}$

6) Convertissez les nombres décimaux suivants aux bases indiquées.

a) $107,375_{10} = ?_2$
b) $254,875_{10} = ?_8$
c) $783,7578125_{10} = ?_{16}$

7) Convertissez les nombres binaires suivants aux bases indiquées.

a) $110001_2 = ?_8$
b) $10010101,0011_2 = ?_8$
c) $101011011101_2 = ?_{16}$
d) $1101101010,1000011101_2 = ?_{16}$

8) Effectuez les opérations mathématiques sur les nombres suivants:

a) (10110110) + (1011101)
b) (1011) + (110101) + (11011)
c) (1110111) + (101101) + (1011) + (111011)
d) (1010111) - (10101)
e) (10110101) - (1110101)
f) (1000000) - (101011)

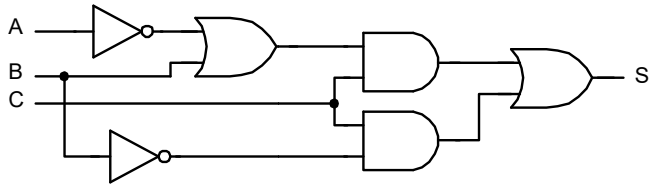
9) Effectuez les opérations suivantes:

a) 1001 * 1100
b) 110111 * 10101
c) 1000010 / 1011
d) 100000 / 110

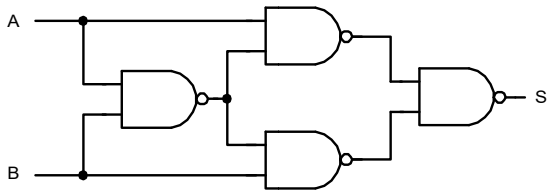
10) En utilisant la méthode du complément à 2, convertissez en codes binaires 8 bits, les nombres décimaux suivants:

a) - 6
b) - 17
c) - 35
d) - 102

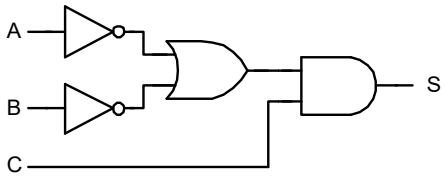
11) Transformez le circuit suivant en portes NON-ET.



12) Transformez le circuit suivant en portes NON-OU.



13) Trouvez la table de vérité du circuit suivant.



14) Simplifiez les différents diagrammes de Karnaugh suivants:

a)

B \ A	0	1
0	**1**	**0**
1	**1**	**0**

b)

B \ A	0	1
0	**1**	**0**
1	**1**	**1**

C \ AB	00	01	11	10
0	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**1**

c)

C \ AB	00	01	11	10
0	**1**	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**1**	**1**	**0**

d)

CD \ AB	**00**	**01**	**11**	**10**
00	**0**	**0**	**0**	**1**
01	**1**	**1**	**1**	**1**
11	**0**	**0**	**0**	**1**
10	**0**	**0**	**0**	**1**

e)

CD \ AB	**00**	**01**	**11**	**10**
00	**0**	**1**	**1**	**0**
01	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**1**	**1**	**1**	**1**

f)

CD \ AB	**00**	**01**	**11**	**10**
00	**0**	**1**	**1**	**0**
01	**0**	**1**	**1**	**0**
11	**0**	**X**	**X**	**0**
10	**0**	**1**	**1**	**0**

15) À l'aide d'un diagramme de Karnaugh, simplifiez cette table de vérité

C	B	A	S
0	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**0**
1	**0**	**1**	**0**
0	**1**	**1**	**1**
1	**1**	**1**	**0**

	BA			
C	00	01	11	10
0				
1				

16) Simplifiez les équations suivantes en utilisant l'algèbre de Boole:

a) $S = A(\overline{A} + B)$

b) $S = (AB)(A + B)$

c) $S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$

d) $S = (A + C)(A + \overline{B})(A + \overline{C})$

e) $\overline{A}C + B\overline{C} + A\overline{C} + AB + \overline{B}C$

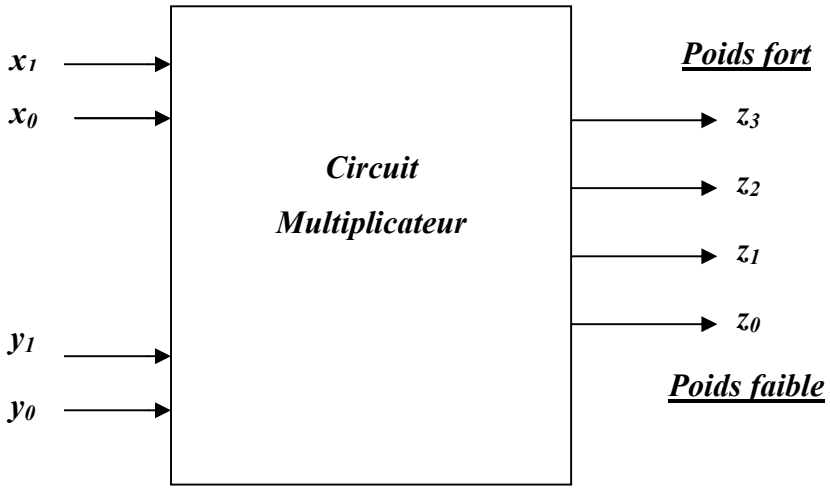
Série 2 : Logique Combinatoire et Séquentielle

Exercices

Exercice 1

La figue suivante représente un circuit multiplicateur qui accepte deux nombres binaires de deux bits x_1x_0 et y_1y_0 et qui fournit en sortie le nombre binaire $z_3z_2z_1z_0$ égal au produit arithmétique des deux nombres d'entrées.

Créez le circuit logique simplifié du multiplicateur ?

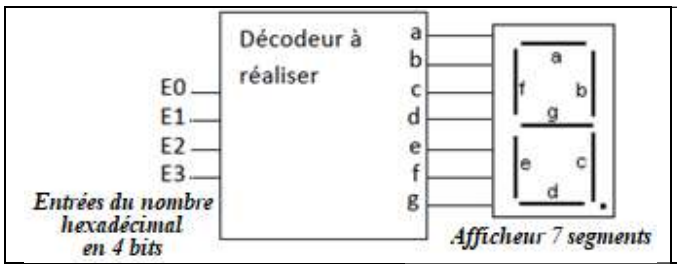


Exercice 2

Concevoir un logigramme simplifié d'un transcodeur convertissant des nombres binaires ***naturels*** en binaire ***réfléchis*** à **3** bits ?

Exercice 3 *Décodeur pour afficheur 7 segments*

On cherche à concevoir un décodeur pour afficheur 7 segments. Un tel décodeur reçoit en entrée un nombre hexadécimal codé en 4 bits et génère 7 sorties, soit une pour chaque segment de l'afficheur, comme l'illustre la figure suivante :



La configuration de l'affichage des segments correspondant aux nombres de ***0*** à ***F*** est la suivante :



1) Remplir la table de vérité de ce circuit sachant qu'un "**1**" placé dans une colonne de sortie des segments de la table indique un segment en état de marche (**allumé**). ?

Nombre Hexa	E_3	E_2	E_1	E_0	a	b	c	d	e	f	g
0											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
A											
B											
C											
D											
E											
F											

2) Remplir les deux tableaux de Karnaugh correspondant aux sorties **e** et **f** et déduire leurs expressions simplifiées en fonction des entrées E_3 , E_2 , E_1 et E_0 ?

E_3E_2 \ E_1E_0	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

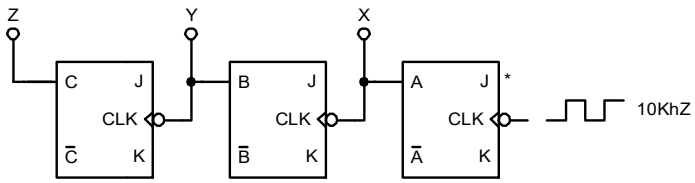
e = ?

E_3E_2 \ E_1E_0	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

f = ?

Exercice 4

Le compteur, représenté à la figure suivante, est un MODULO ... ?



* Toutes les entrées J et K sont supposées à 1.

MODULO =

Exercice 5 Compteur synchrone modulo 5

On veut réaliser le logigramme d'un compteur **synchrone modulo 5** à l'aide des bascules JK, pour cela répondre aux démarches suivantes :

1) Remplir la table de transition d'une bascule **JK** ?

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

2) Remplir la table de vérité de ce compteur **synchrone modulo 5** constitué de bascules **JK** ?

Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0

3) Donnez les expressions simplifiées des entrées J_0, K_0, J_1, K_1, J_2 et K_2 en fonction des sorties Q_0, Q_1 et Q_2 ?

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0				
1				

J_0 = ...

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0				
1				

J_1 = ...

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0				
1				

J_2 = ...

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0				
1				

K_0 = ...

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0				
1				

K_1 = ...

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0				
1				

K_2 = ...

4) Tracez le logigramme de ce compteur ?